1. Introducción

Python es un lenguaje de programación que ofrece funciones integradas y módulos especializados para realizar operaciones matemáticas y numéricas. Estas herramientas permiten trabajar con valores, redondear cantidades, calcular potencias, obtener extremos de una lista y resolver operaciones frecuentes de manera sencilla.

En este documento se presentan diez funciones de Python. Para cada una se incluye su nombre, una explicación sencilla, un ejemplo de código, el resultado esperado y una interpretación de dicho resultado.

2. Funciones matemáticas y numéricas

2.1. abs() — Valor absoluto

¿Para qué sirve? Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, su distancia al cero sin considerar el signo.

Ejemplo de código:

```
numero = -15

print(abs(numero))
```

Resultado: 15

Explicación del resultado: El resultado es 15 porque el valor absoluto convierte -15 en su magnitud positiva.

2.2. round() — Redondeo

¿Para qué sirve? Redondea un número al entero más cercano o a la cantidad de cifras decimales indicada.

Ejemplo de código:

```
numero = 3.14159

print(round(numero, 2))
```

Resultado: 3.14

Explicación del resultado: El resultado conserva dos cifras decimales. Python aplica sus reglas de redondeo al valor indicado.

2.3. pow() — Potencia

¿Para qué sirve? Calcula un número elevado a una potencia. En su uso básico, pow(base, exponente) equivale a base ** exponente.

Ejemplo de código:

print(pow(2, 3))

Resultado: 8

Explicación del resultado: El resultado es 8 porque 2 elevado a 3 equivale a 2 × 2 × 2.

2.4. divmod() — Cociente y residuo

¿Para qué sirve? Devuelve una tupla con el cociente entero y el residuo de una división.

Ejemplo de código:

print(divmod(17, 5))

Resultado: (3, 2)

Explicación del resultado: 17 dividido entre 5 da cociente 3 y residuo 2, porque 5 × 3 + 2 = 17.

2.5. max() — Valor máximo

¿Para qué sirve? Devuelve el elemento más grande de una colección de valores.

Ejemplo de código:

numeros = [12, 45, 8, 30]

print(max(numeros))

Resultado: 45

Explicación del resultado: El resultado es 45 porque es el número más alto de la lista.

2.6. min() — Valor mínimo

¿Para qué sirve? Devuelve el elemento más pequeño de una colección de valores.

Ejemplo de código:

numeros = [12, 45, 8, 30]

print(min(numeros))

Resultado: 8

Explicación del resultado: El resultado es 8 porque es el número más bajo de la lista.

2.7. sum() — Suma de valores

¿Para qué sirve? Suma los elementos numéricos de una colección, como una lista.

Ejemplo de código:

numeros = [10, 20, 30, 40]

print(sum(numeros))

Resultado: 100

Explicación del resultado: El resultado es 100 porque 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

2.8. math.sqrt() — Raíz cuadrada

¿Para qué sirve? Calcula la raíz cuadrada de un número no negativo. Para utilizarla se importa el módulo math.

Ejemplo de código:

import math

print(math.sqrt(81))

Resultado: 9.0

Explicación del resultado: La raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 × 9 = 81. La función devuelve el resultado como un número de tipo flotante.

2.9. math.ceil() — Redondeo hacia arriba

¿Para qué sirve? Devuelve el menor entero que es mayor o igual que el número recibido.

Ejemplo de código:

import math

print(math.ceil(4.2))

Resultado: 5

Explicación del resultado: El resultado es 5. Esta función redondea hacia el entero superior, aunque la parte decimal sea pequeña.

2.10. math.floor() — Redondeo hacia abajo

¿Para qué sirve? Devuelve el mayor entero que es menor o igual que el número recibido.

Ejemplo de código:

```
import math

print(math.floor(4.8))
```

Resultado: 4

Explicación del resultado: El resultado es 4 porque la función redondea hacia el entero inferior.

3. Conclusiones

Las funciones estudiadas permiten realizar operaciones matemáticas habituales con menos código y de una forma clara. Funciones como abs(), round(), pow(), divmod(), max(), min() y sum() están integradas en Python, mientras que sqrt(), ceil() y floor() se utilizan desde el módulo math.

Practicar estas funciones ayuda a comprender cómo Python procesa los números y constituye una base útil para resolver problemas de programación, cálculos académicos y tareas técnicas.

4. Referencias

Python Software Foundation. (s. f.). Funciones integradas. Documentación oficial de Python. https://docs.python.org/es/3/library/functions.html

Python Software Foundation. (s. f.). math — Funciones matemáticas. Documentación oficial de Python. https://docs.python.org/es/3/library/math.html

5. Evidencias

